

## REGRESIÓN DISCONTINUA

El artículo de Ludwig y Miller (2007), publicado en el *Quarterly Journal of Economics*, estudia si el programa Head Start mejoró las oportunidades de vida de los niños que participaron, usando como fuente de variación un hecho histórico puntual: en 1965 la Office of Economic Opportunity (OEO) brindó asistencia técnica para armar propuestas de financiamiento solo a los 300 condados más pobres de Estados Unidos, medidos por su tasa de pobreza en el censo de 1960. Esa asistencia generó una diferencia grande y persistente en el financiamiento efectivo de Head Start entre los condados justo por encima y por debajo de ese umbral, lo que habilita un diseño de regresión discontinua: dado que el corte se definió sobre una variable predeterminada (pobreza de 1960, cinco años antes del lanzamiento del programa), no hay margen para manipulación estratégica alrededor del umbral.

Los autores comparan resultados entre condados "tratamiento" y "control" cercanos al corte, usando tanto especificaciones paramétricas como el enfoque no paramétrico de regresión local (Hahn, Todd y Van der Klaauw 2001; Porter 2003), con kernel triangular y bootstrap para la inferencia. Encuentran una caída grande y significativa en la mortalidad infantil (niños de 5 a 9 años, 1973-1983) por causas que Head Start podría afectar —enfermedades prevenibles por vacunación, anemias, meningitis, problemas respiratorios—, sin efectos equivalentes en causas no relacionadas ni en adultos, lo que refuerza que el hallazgo no es espurio. También hallan evidencia sugestiva de efectos positivos sobre la escolaridad (finalización de secundaria y asistencia a estudios terciarios), tanto en datos censales como en la NELS, aunque con menor precisión estadística.

El análisis busca replicar los efectos hallados por los autores aunque se utilizan otros estimadores más modernos (Cattaneo, Calónico y Titiunik; 2014), por lo que las estimaciones alcanzadas pueden variar con las publicadas en el paper de Ludwig y Miller. Los datos de mortalidad y pobreza son a nivel county, por lo que el análisis se hace a ese nivel.

Los datos utilizados no son en formato panel ya que no se tienen datos de las mismas unidades en distintos periodos. En este caso se tienen datos censales de 1960 (con los que definen la running variable y otras covariables predeterminadas), datos de mortalidad previos al programa Head Start y datos de mortalidad posteriores al programa Head Start (con este último set se captura el efecto causal)

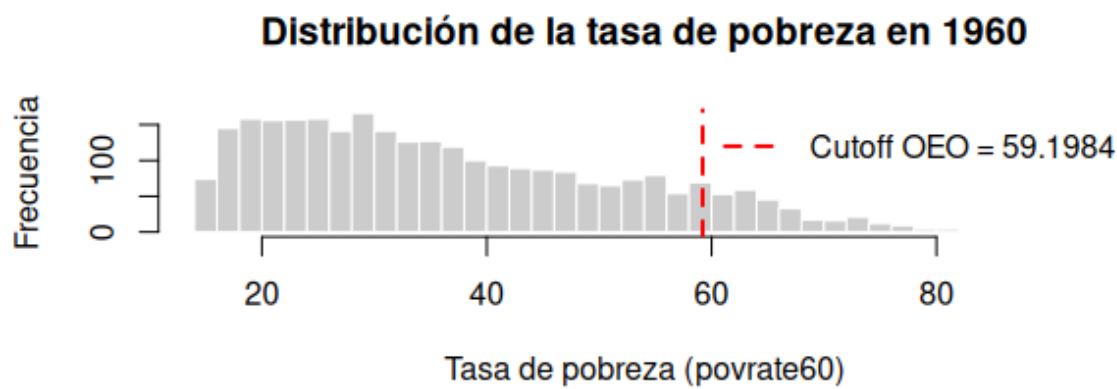
La running variable es la tasa de pobreza medida con datos de 1960 a nivel condado. El valor del cutoff es de 59,1984, valor que corresponde a la tasa de pobreza del condado número 300 en el ranking de pobreza. Este valor fue determinado por la Office of Economic Opportunity (OEO) en 1965, año de lanzamiento del programa Head Start. La agencia federal temía que los condados más pobres tuvieran dificultades a la hora de solicitar la propuesta de admisión al programa. Por esta razón, armaron un ranking de condados por tasa de pobreza y eligieron a los 300 más pobres para

asistirlos a la hora de crear la propuesta formal para la admisión al programa. Dado que los datos de pobreza fueron tomados en 1960 y el programa se lanzó en 1965 no debería haber preocupación por una posible manipulación a nivel county ya que los datos están predeterminados. En definitiva, ningún county pudo haber manipulado su tasa de pobreza en 1960 sabiendo que así podía ser ayudado por la OEO en 1965.

En el apéndice se pueden observar los resultados del modelo, un histograma de la tasa de pobreza, chequeos de continuidad en las covariables predeterminadas (usando regresión discontinua, viendo si hay algún salto en el cutoff), un test de densidad para la tasa de pobreza en 1960 y varios checks de placebo. Algunas consideraciones a tener en cuenta: dado que todos los condados que pasaron el umbral recibieron la asistencia técnica para enviar sus propuestas a la OEO pero no todos lograron entrar al programa Head Start (es decir, no todos recibieron la ayuda financiera) el efecto causal estimado es un ITT, es decir, se interpreta como una cota inferior. Se estima el efecto del programa Head Start sobre la tasa de mortalidad infantil posterior al programa. Dado que el programa estuvo dirigido a los niños se decidió utilizar como outcome la variable `mort_ages59_related_posths`. En la tabla de resultados se observa que el efecto es negativo y significativo. Para estimar el efecto se usa una Regresión discontinua Sharp, con polinomio grado 1 y kernel triangular. Se usan como variables de control el tamaño de la población del condado y los porcentajes de población negra y urbana. Los resultados se reportaron utilizando los estimadores de CCT (en negrita aparece el estimador con bias-corrected y varianza robusta). En cuanto a los errores estándar, dado que los datos utilizados son a nivel county se decidió no clusterizar pero si utilizar errores robustos a heterocedasticidad. Se realizaron chequeos de continuidad en las covariables relacionadas con el censo de 1960 corriendo el modelo RD con estas variables como outcome. En la tabla y en los gráficos se observa que no hay saltos significativos. Para los checks de placebo se decidió ver el efecto de cruzar el cutoff sobre la mortalidad de mayores de 25 años (el programa no estaba destinado para estos) y sobre la mortalidad de niños pero aquella que no está relacionada con el programa Head Start. En ambos casos se ven resultados no significativos. También se probó utilizar un cutoff falso más bajo que el verdadero y no se observó evidencia de un salto significativo, demostrando que el diseño es válido y los resultados no son espurios. También se aporta evidencia a favor de la ausencia de sorting realizando un test de densidad y se observa que no hay un salto significativo en esta sobre el umbral.

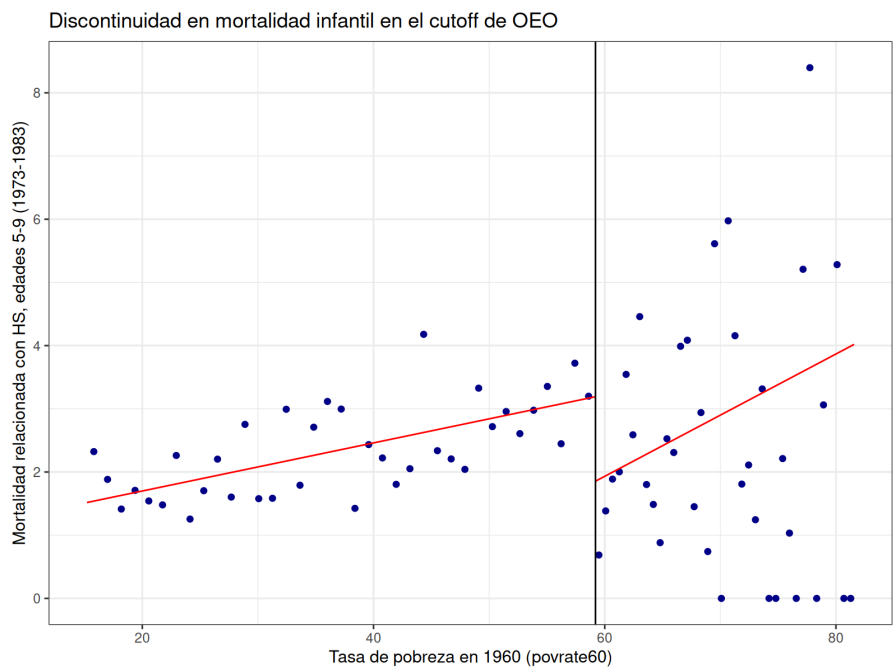
APÉNDICE:

Histograma de la tasa de pobreza:



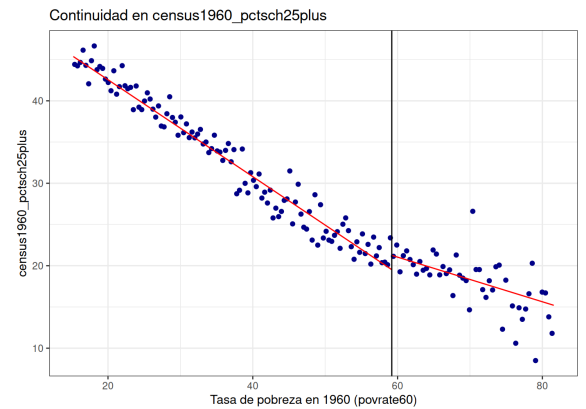
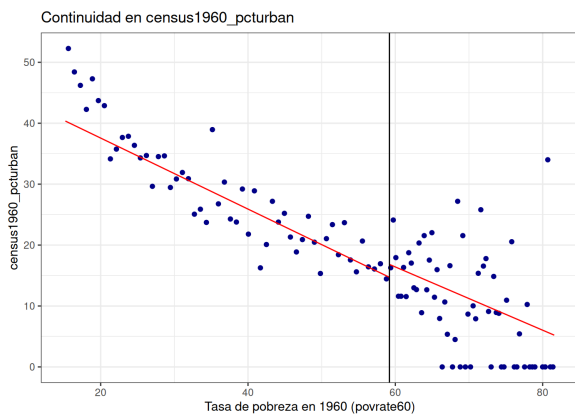
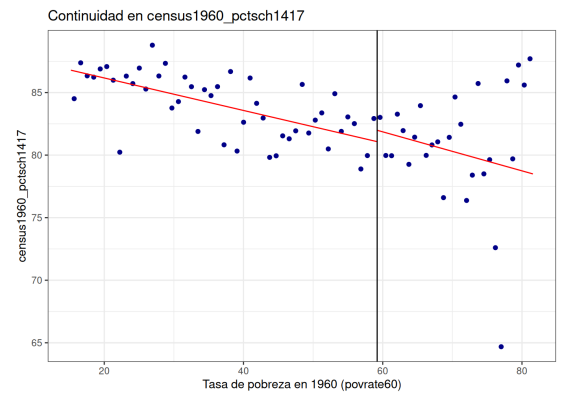
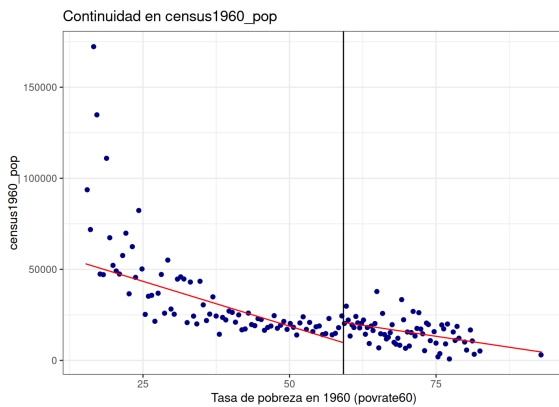
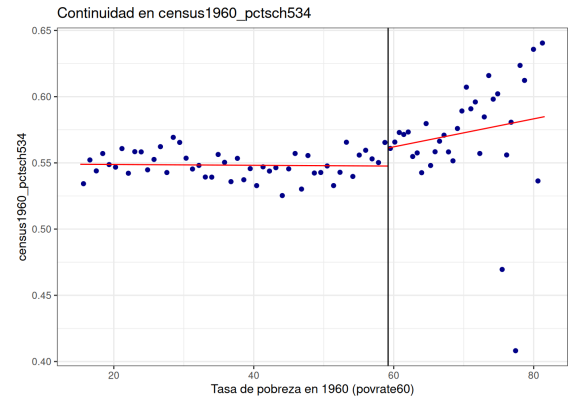
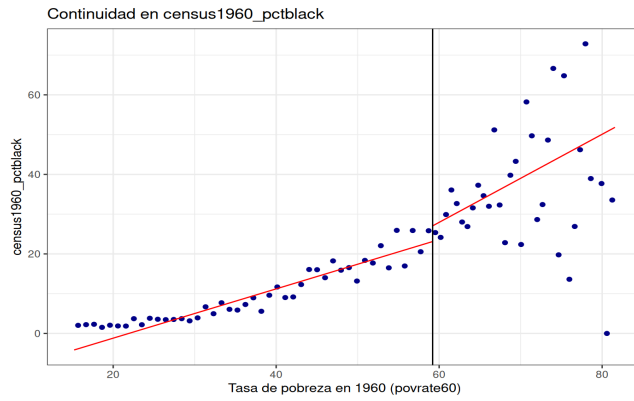
Resultados principales del tratamiento:

| Efecto de Head Start sobre la mortalidad infantil                                                                                    |               |                |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Variable dependiente: mort_age59_related_postHS   Cutoff: 59.1984   BW izq/der: 6.69/6.69   N efectivo izq/der: 228/179              |               |                |               |              |
| Estimador                                                                                                                            | Coeficiente   | Error Estándar | Estadístico Z | p-valor      |
| Convencional                                                                                                                         | -2.417        | 1.14           | -2.121        | 0.034        |
| Bias-Corrected                                                                                                                       | -2.781        | 1.14           | -2.441        | 0.015        |
| <b>Robust</b>                                                                                                                        | <b>-2.781</b> | <b>1.29</b>    | <b>-2.157</b> | <b>0.031</b> |
| Polinomio local grado 1, kernel triangular, errores robustos (HC1). Controles: población, % urbano y % población negra (Censo 1960). |               |                |               |              |



Test de densidad:





Placebo de cutoff:

| Placebo test: pseudo-cutoff en la submuestra de control                                                                                        |             |                |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Variable dependiente: mort_age59_related_postHS   Polinomio grado 1, kernel triangular, errores HC1                                            |             |                |        |         |
| Pseudo-Cutoff                                                                                                                                  | Coeficiente | Error Estándar | Z      | p-valor |
| 45                                                                                                                                             | -2.557      | 2.798          | -0.914 | 0.361   |
| Cutoff verdadero: 59.1984. El pseudo-cutoff se testea dentro de la submuestra de control (povrate60 < 59.1984) para no capturar el salto real. |             |                |        |         |

Placebos de mortalidad en adultos y niños (no relacionada a HS):

| Placebo de cohorte: adultos 25+ (mortalidad relacionada con HS)                                                                     |              |                |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| Variable dependiente: mort_age25plus_related_postHS (1973-1983)   Cutoff: 59.1984                                                   |              |                |               |              |
| Estimador                                                                                                                           | Coeficiente  | Error Estándar | Estadístico Z | p-valor      |
| Convencional                                                                                                                        | 2.025        | 6.216          | 0.326         | 0.745        |
| Bias-Corrected                                                                                                                      | 1.171        | 6.216          | 0.188         | 0.851        |
| <b>Robust</b>                                                                                                                       | <b>1.171</b> | <b>7.297</b>   | <b>0.160</b>  | <b>0.873</b> |
| Polinomio local grado 1, kernel triangular, errores robustos (HC1). Cohorte demasiado grande para haber sido elegible a Head Start. |              |                |               |              |

| Placebo de causa: mortalidad NO relacionada con HS                                                                               |              |                |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| Variable dependiente: mort_age59_injury_postHS (edades 5-9, 1973-1983)   Cutoff: 59.1984                                         |              |                |               |              |
| Estimador                                                                                                                        | Coeficiente  | Error Estándar | Estadístico Z | p-valor      |
| Convencional                                                                                                                     | 1.115        | 3.719          | 0.300         | 0.764        |
| Bias-Corrected                                                                                                                   | 1.494        | 3.719          | 0.402         | 0.688        |
| <b>Robust</b>                                                                                                                    | <b>1.494</b> | <b>4.294</b>   | <b>0.348</b>  | <b>0.728</b> |
| Polinomio local grado 1, kernel triangular, errores robustos (HC1). Causa de muerte NO afectada por los servicios de Head Start. |              |                |               |              |

